

# 과제 3: UDP 기반 ARQ 프로그래밍

Byeong-hee Roh

Dept. of Software and Computer Engineering

Ajou University



변화와 융합의 중심  
**MMcN**

이동 멀티미디어 융합 네트워크 연구실  
Mobile Multimedia convergene Network Lab.  
<http://mmcn.ajou.ac.kr>



# 목차

---

- ❖ Stop-and-Wait ARQ 개요
- ❖ UDP 기반 SW ARQ 구현
- ❖ 보고서 작성

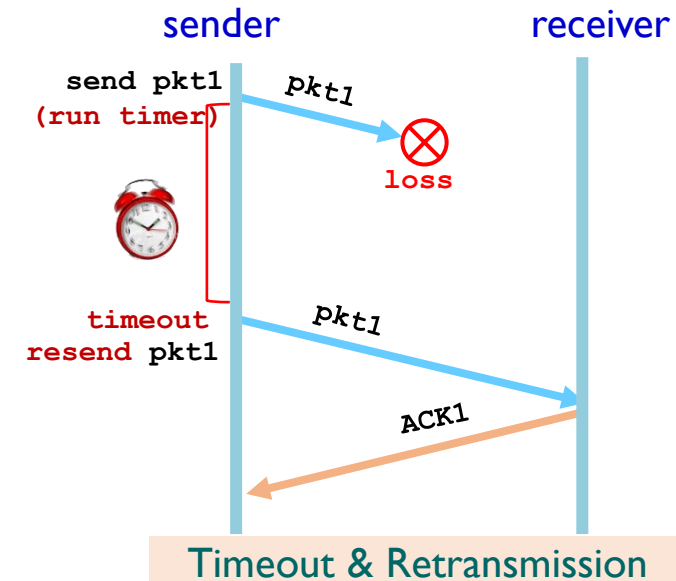
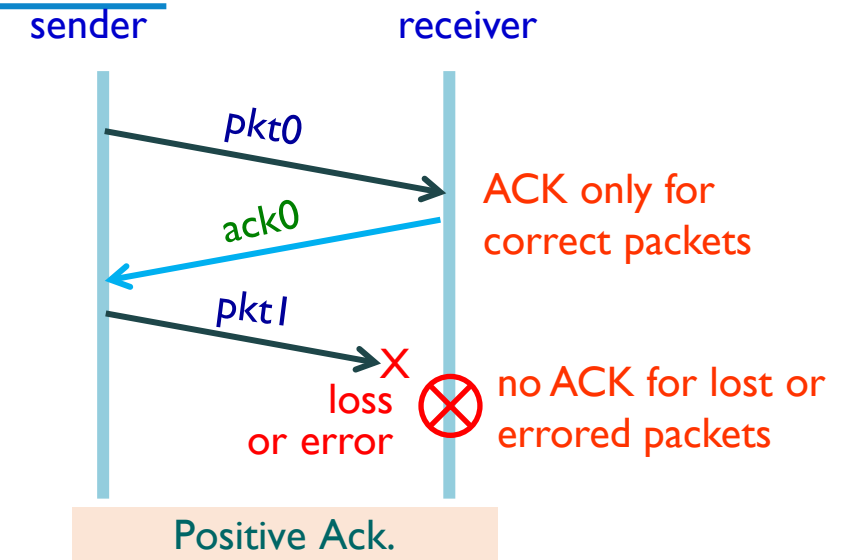


# STOP-AND-WAIT ARQ 개요

# Stop-and-Wait ARQ

## ❖ Basic Mechanisms to support ARQ

- positive acknowledgment (ACK)
  - receiver explicitly notifies sender for correctly received messages
- Timeout & Retransmission
  - timeout mechanism
    - sender sends a packet,
    - runs a timer with for a “reasonable” amount of time, then
    - waits an acknowledgement from the receiver
  - retransmission mechanism
    - if no acknowledgement from the receiver until the timer expires,
    - sender retransmits the packet





# Stop-and-Wait ARQ

---

## ❖ Utilized mechanisms

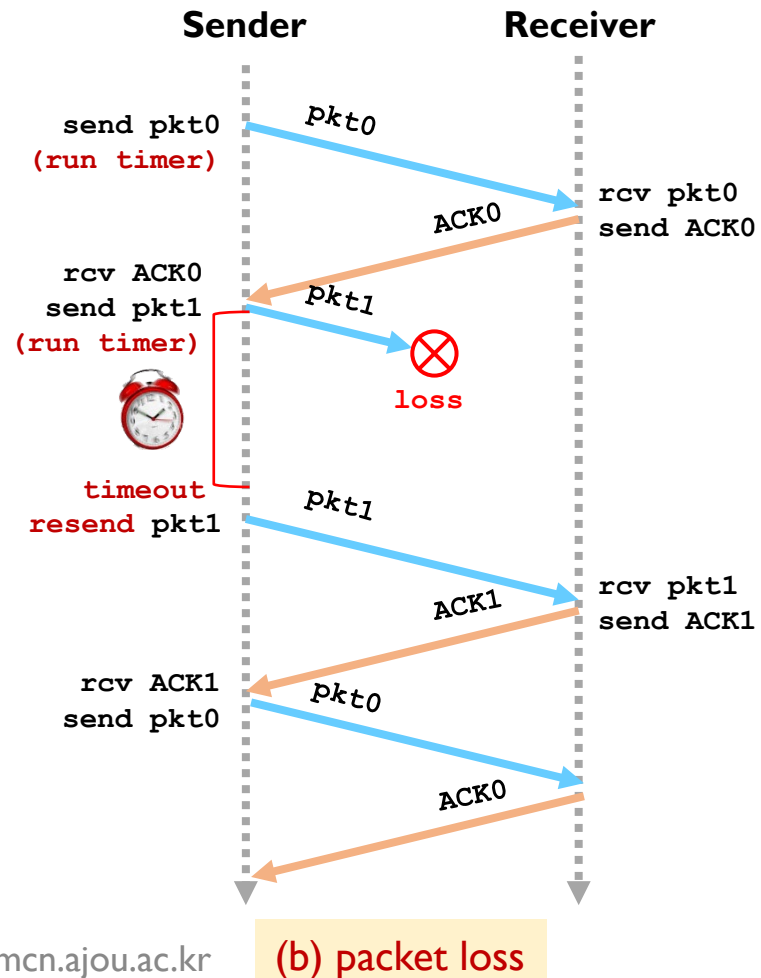
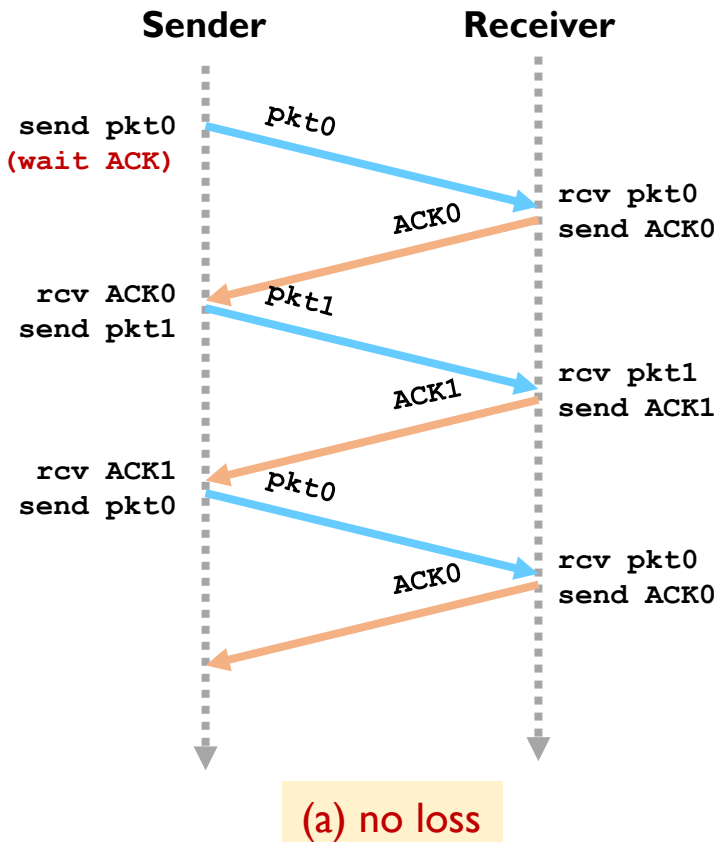
- positive acknowledgement
- retransmission after timeout

## ❖ Basic operation

- sender
  - transmits a single packet and starts the timer
  - waits for ACK from the receiver
  - retransmits if no ACK from the receiver within timeout
- receiver
  - replies a positive ACK only when successful reception of the packet
- if received packet damaged at both sender & receiver, they discard it
- use two sequence numbers 0 and 1 alternately
  - ack0 for pkt0, and ack1 for pkt1

# Stop-and-Wait ARQ

## ❖ Operation Examples





# UDP기반 SW ARQ 과제



# 과제

---

## ❖ 제목

- UDP 기반 Stop-and-Wait ARQ 적용 Echo Client-Server 구현

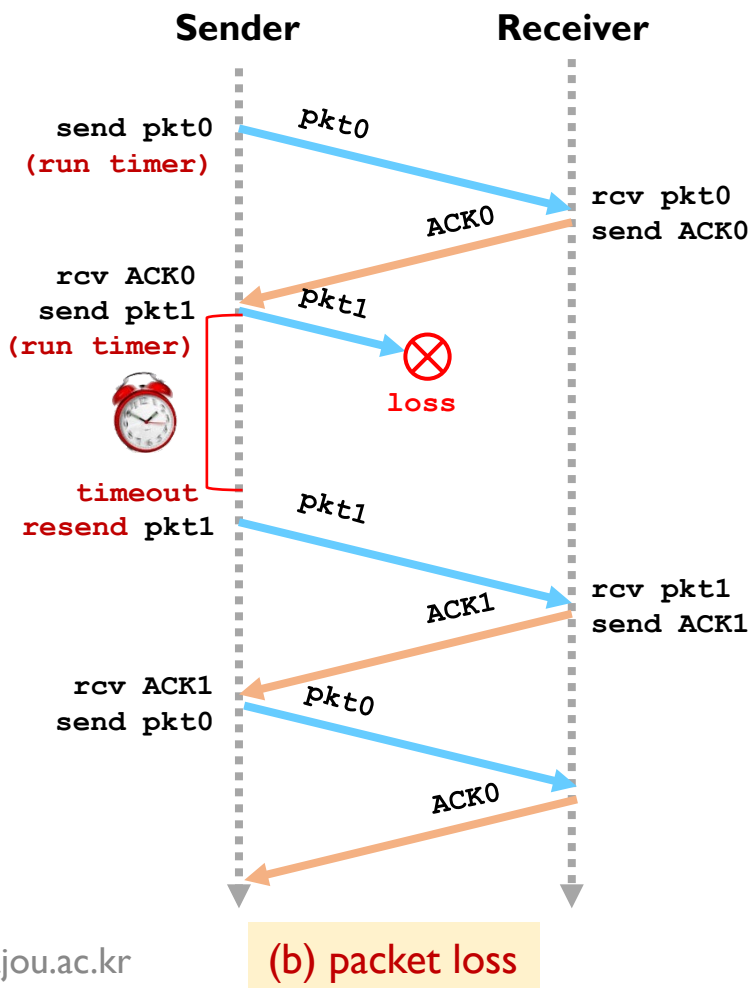
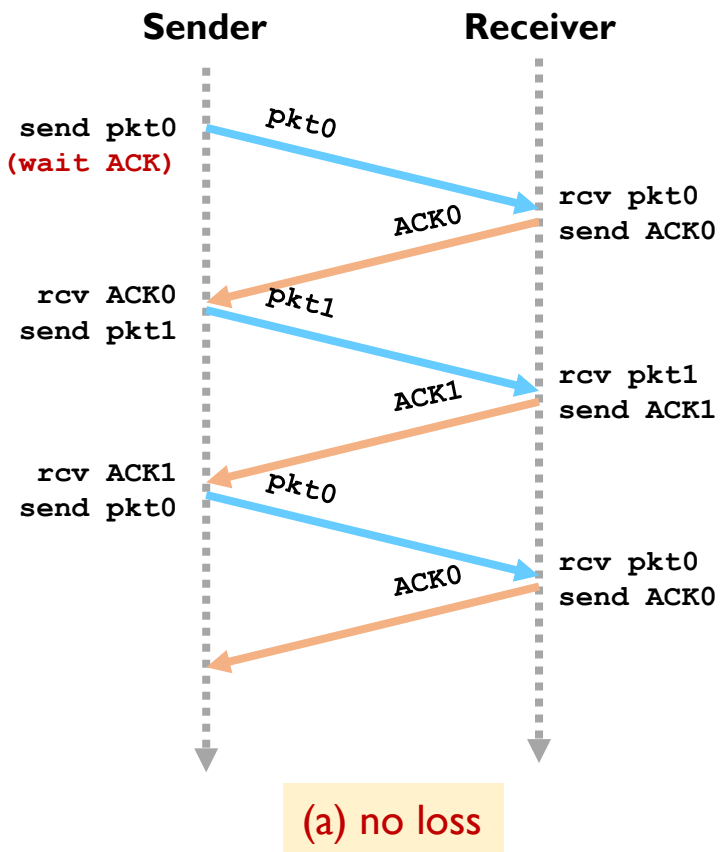
## ❖ 사용되는 기술

- positive acknowledgement
- retransmission after timeout

# 과제

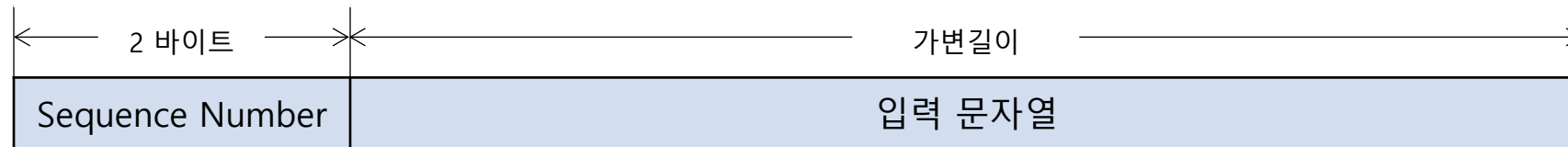
## ❖ 과제에 적용할 SW ARQ 시나리오

- no loss
- packet loss



# 과제 – 프로그래밍 (1/4)

## ❖ 메시지 Syntax



- sequence number: 0부터 시작하며, TCP와 같은 방식 적용
  - 처음 메시지 seq.no = 0
  - 다음 메시지 seq.no = 이전 seq.no + 이전 메시지의 입력 문자열 개수
    - ex) 현재 seq.no=10, 입력한 문자열의 문자갯수 = 15이면, 다음 메시지의 seq.no=10+15=25 임
- 입력문자열: 키보드로 입력받은 문자

# 과제 – 프로그래밍 (2/4)

## ❖ 동작 Semantics – 클라이언트

- 입력문자열을 받아서 메시지 구성후 전송
  - sequence number는 앞의 syntax에 맞추어 부여
- Server로 부터 echo 메시지 수신 대기
  - 동시에 타이머 구동 (timeout default 값은 10sec로 함)
    - timeout 전에 echo 메시지 수신시, 이를 출력하고, 다음 메시지 전송 반복
    - timeout 시, 메시지 재전송 (재전송 관련 메시지 출력)
- 입력문자열이 “QUIT” 또는 “quit” 일 경우
  - 동일하게 메시지 구성후 전송
    - timeout mechanism 적용
  - echo 메시지 수신후 동작 종료

# 과제 – 프로그래밍 (3/4)

## ❖ 동작 Semantics – 서버

- 메시지 수신 대기
- 메시지 수신후, 다음과 같이 출력
  - Client (<IP address>:<port number>)로 부터 메시지: [<sequence number>][<입력 문자열>]
- Echo 상황 결정
  - 확률값  $p$  (0과 1사이에서 선정, default 값은 0.5)
  - 0과 1사이에서 random number 생성
  - random number가 확률값  $p$  보다 작거나 같으면
    - 수신 메시지를 그대로 echo
    - “메시지 echo 완료” 출력
  - random number가 확률값  $p$  보다 크면
    - echo하지 않고, “메시지 손실 처리” 출력
    - 메시지 수신 대기
- 입력 메시지가 “QUIT” 또는 “quit”인 경우
  - random number 생성,  $p$ 와 비교, echo 또는 손실 처리
  - echo하게 되는 경우, echo후 “Client (<IP address>:<port number>) 종료” 출력

# 과제 – 프로그래밍 (4/4)

## ❖ 동작 Semantics – 서버 (계속)

### ■ 클라이언트 종료후 다음 내용 출력

- “통계정보:  $p=<p\text{ 값}>$ ,  $N1=<N1\text{ 값}>$ ,  $N2=<N3\text{ 값}>$ ,  $N3=<N3\text{ 값}>$ ,  $R=<\text{재전송비율 값}>$ ”
  - $p$  = 지정한  $p$  값
  - $N1$  = client가 전송한 신규 메시지 총 수 (재전송을 제외한 신규 메시지)
  - $N2$  = 재전송한 메시지 총 수 (즉, random number가  $p$  보다 큰 경우들이 이에 해당함)
  - $N3 = N1 + N2$
  - 재전송비율 값 =  $N2/N3$

# 과제 – 결과 정리 (1/2)

## ❖ 통계 작성 (1/2)

### ■ 클라이언트에서

- 입력 문자열을 자동으로 입력되도록 함
  - 즉, 메시지 전송이 키보드 입력이 아니라, 임의의 문자열이 들어가도록 하여 전송
- K개 문자열 전송후 “QUIT” 입력후 종료
  - K=100으로 하고, 필요시 증감 가능
- `timeout = 1sec`로 지정

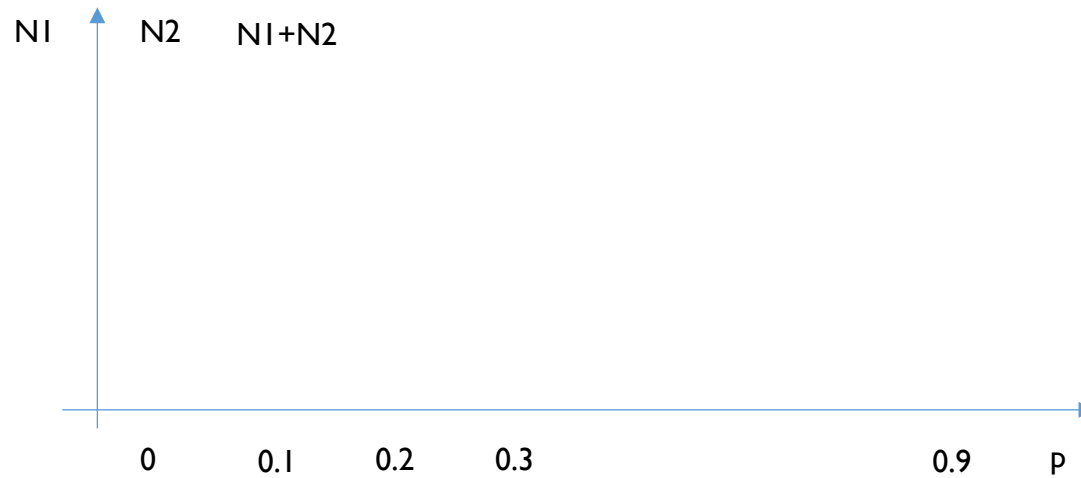
### ■ 서버에서

- p 값을 0, 0.1, 0.2, ..., 0.9 로 변화시켜 가면서 다음 값을 구함
  - N1 = client가 전송한 신규 메시지 수 (재전송을 제외한 신규 메시지 전송)
  - N2 = 재전송한 메시지 수
  - N3 = N1 + N2
- 각 p값에 대하여 최소 3회이상 실시한 평균값을 구함

# 과제 – 결과 정리 (2/2)

## ❖ 통계 작성

- $p$ 변화에 따른  $N3$ 값을 수식으로 구함
  - 자료등을 참고하면서 스스로 식을 구해야 함. (유도과정 정리)
- 아래와 같이  $p$ 값에 따른  $N1, N2, N3$  값을 그래프로 그림
  - 각  $p$ 값에 대하여 3회이상 수행후, 평균값을 그래프상에 나타냄
  - 프로그램을 통하여 구한 값과 수식 결과를 비교





# 보고서

# 보고서 작성

## ❖ 과제의 내용을 보고서로 작성 (.zip 으로 묶어서 제출)

### 1. 과제 목적 및 개요

- 과제의 목적 및 개요를 이해한 데로 작성함

### 2. 데이터 구조 (Syntax)

- 프로그램 작성에 사용한 syntax를 기술함

### 3. 프로토콜 동작 (Semantics)

- 동작 과정을 그림을 추가하여 설명함

### 4. 프로그램 구현

- 프로그램 구현 내용을 설명 (클라이언트와 서버를 구분하여 주요 부분 중심 설명)

### 5. 결과

- 실행한 결과 화면을 캡처하여 설명
- 통계작성 내용 추가

첨부1: 구현한 프로그램들

첨부2: 클라이언트와 서버 실행 파일 (실행환경 및 설명자료 첨부)



# 보고서 작성

---

## ❖ 주

- 클라이언트 프로그램 (실행 파일 포함)은 다음 두 종류로 구분하여 제출
- 종류 1 (동작 확인용)
  - 클라이언트: 메시지를 키보드들 사용하여 입력하는 경우
- 종류 2 (통계작성용)
  - 클라이언트: 메시지를 자동으로 입력하도록 한 경우



# 보고서 작성

---

## ❖ 작성분량

- Word processor의 기본 용지크기, 폰트크기, 줄간격 기준
- 8페이지 내외로 작성 (그림은 8페이지에 포함되지 않음)
  - 많이 작성한다고 높은 점수 부여 않함
  - 앞 슬라이드 내용이 잘 표현되어야 함

## ❖ 제출마감: 11월 3일 (일요일)까지

- copy시 이전 이후 과정 상관없이 과목 “F”학점 처리됨



# 점검

---

- ❖ 프로그램 동작 확인
- ❖ 보고서 내용과 비교

# Questions ?

MR-IoT/AI Convergence

Future Internet & 5G/6G

Intelligent Networking with AI

MMcN



Mobile **Multimedia Convergence** Network Lab.

Homepage: <http://mmcn.ajou.ac.kr>

facebook: <http://www.facebook.com/#!/groups/190702010947314>

